UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · CAMPUS DO SERTÃO · ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ER010 – Introdução à Energia Solar

Lista de exercícios 1 · Geometria solar, componentes da radiação e propriedades radiativas

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Professor: Pedro Tyaquiçã Entrega: conforme o calendário da disciplina

Orientações. Resolva as questões mostrando o raciocínio e as unidades. Nas questões numéricas, apresente as equações usadas antes de substituir os valores. Use três algarismos significativos, salvo indicação contrária.

Dados: constante solar G_{sc} = 1361 W/m²; σ = 5,67 × 10⁻⁸ W·m⁻²·K⁻⁴; latitude de Sertânia (PE) φ = −8,07°.

Questão 1

Usando a fórmula de Cooper, δ = 23,45° · sen[360° · (284 + n)/365]:

a) calcule a declinação solar em 21 de junho (n = 172) e em 21 de dezembro (n = 355);

b) calcule o ângulo horário do pôr do sol, $\omega_s = \arccos(-\tan\varphi \cdot \tan\delta)$, e a duração do dia, $N = 2\omega_s/15$, para Sertânia nessas duas datas;

c) comente a diferença de duração do dia entre as duas datas e compare com o que ocorreria em Porto Alegre (φ = −30°).

Questão 2

Calcule o ângulo zenital ao meio-dia solar em Sertânia no dia 14 de outubro (n = 287) e a massa de ar correspondente, $AM = 1/\cos\theta_z$. O que esse resultado indica sobre a atenuação atmosférica nesse dia?

Questão 3

A irradiância extraterrestre normal varia ao longo do ano: $G_{on} = G_{sc} \cdot [1 + 0{,}033 \cdot \cos(360° \cdot n/365)]$. Calcule G_{on} em 3 de janeiro (n = 3) e em 4 de julho (n = 185) e a variação percentual entre as duas datas. Essa variação explica as estações do ano? Justifique.

Questão 4

Em um instante de céu claro, mediu-se DNI = 800 W/m² e DHI = 120 W/m², com ângulo zenital $\theta_z = 30°$.

a) calcule a irradiância global horizontal $GHI = DHI + DNI \cdot \cos\theta_z$;

b) usando o modelo isotrópico, $G_T = I_b R_b + I_d(1 + \cos\beta)/2 + I\,\rho(1 - \cos\beta)/2$, estime a irradiância em um módulo inclinado β = 10° voltado para o norte, com R_b = 1,02 e albedo ρ = 0,20;

c) explique por que, em baixas latitudes, a inclinação ótima de módulos fixos é pequena.

Questão 5

Propriedades radiativas de materiais.

a) calcule a potência emitida por um corpo negro a 350 K (Lei de Stefan-Boltzmann) e o comprimento de onda de máxima emissão (Lei de Wien, $\lambda_{máx} = 2898/T$ μm·K);

b) explique a Lei de Kirchhoff e o que é uma superfície seletiva;

c) por que uma superfície seletiva melhora o desempenho de um coletor solar térmico?